

科目	自然科學	年級	五年 班	座號		姓名		成績	
----	------	----	------	----	--	----	--	----	--

一、是非題(每題 2 分，共 20 分)

- () 鐵鏽是一種紅棕色或褐色、質地堅硬的金屬物質。
- () 腳踏車鏈條上塗抹油漆、鐵欄杆表面塗油，都是生活中常見的防鏽方法。
- () 傳統保鮮方式中的「醃漬」，是利用高濃度的糖或鹽，使蔬果呈現脫水狀態來抑制微生物生長。
- () 現代保鮮技術中的「脫氧劑」，主要功用是吸附包裝內的水分，以保持食物的乾燥。
- () 在溼地生態中，濕地的環境吸引了招潮蟹生物族群聚一起生活，這些招潮蟹稱作「群集」。
- () 人體在運動時，主要是靠骨骼主動收縮，進而帶動肌肉和關節來完成各種動作。
- () 人類模仿小魚外形所做出的「擬餌」能吸引真魚咬食，這是一種「仿生學」的創意應用。
- () 蝸牛雖然沒有骨骼，但是可以利用腹部的收縮來進行移動。
- () 胎生動物(如水豚、虎鯨)的受精卵留在母體內發育，其胚胎發育所需的養分主要由卵黃供應。
- () 大部分的蛙類和魚類在產卵後，不會留在原地照顧或餵哺牠們的幼體。
- ()

二、選擇題(每題 2 分，共 30 分)

- () 根據實驗歸納，鐵製品在接觸到下列哪一組環境條件時，最容易產生嚴重的生鏽現象？

- ① 水分少、空氣少
- ② 水分多、空氣多、酸性環境
- ③ 乾燥、低溫、真空
- ④ 表面塗滿油脂。

- () 關於「電鍍」技術的敘述，下列哪一項是錯誤的？

- ① 用化學反應在物體表面鍍上金屬膜
- ② 可以美化商品外觀
- ③ 只能用來製作罐頭
- ④ 具備防止生鏽、延長期限的功能。

- () 科學家弗萊明在培養皿中意外發現了青黴菌能抑制細菌，這項發現開啟了人類哪一項醫療領域的先驅？

- ① 發明高熱殺菌法
- ② 從黴菌中提煉抗生素
- ③ 發明數位顯微鏡
- ④ 證實乳酸菌的功效。

- () 如果想要看清楚人類肉眼不易察覺的「細微物體」或微生物構造，使用下列哪一種工具最不適合？

- ① 放大鏡
- ② 數位顯微鏡
- ③ 一般近視眼鏡
- ④ 手機夾式微距鏡頭。

- () 現代食物保存方法雖然推陳出新，但其核心原理主要是透過控制哪些因素，來減少微生物的孳生？

- ① 減少水分、保持低溫、隔絕空氣
- ② 增加氧氣、提高溫度、加入水分
- ③ 保持常溫、增加照光、不密封
- ④ 增加酸性、放入大量水分。

6. () 有些食品（如洋芋片或糕餅）的包裝內會填入氣體並抽出空氣，或是放入「脫氧劑」，其主要目的是為了減少哪一種物質，以防止高油脂食物變質？

- ① 水分
- ② 氮氣
- ③ 氧氣
- ④ 糖分。

7. () 臺灣的氣候具備下列哪一項特點，因此成為非常適合黴菌與微生物大量孳生的環境？

- ① 寒冷且乾燥
- ② 乾旱且常年大風
- ③ 溫暖且潮溼
- ④ 低溫且真空。

8. () 在溼地食物鏈中，「草原 → 羚羊 → 獅子」，請問下列哪一個角色屬於可以自行製造養分的「生產者」？

- ① 藻類
- ② 虱目魚
- ③ 小白鷺
- ④ 三者都是生產者。

9. () 螞蟻窩裡住著許多成員，其中數量最龐大，且必須擔任清潔、覓食和育幼等工作的是哪一種成員？

- ① 蟻后
- ② 雄蟻
- ③ 兵蟻
- ④ 工蟻。

10. () 當我們將手臂「彎曲」時，手臂骨骼內側與外側的肌肉分別會呈現什麼狀態？

- ① 內側舒張、外側收縮
- ② 內側收縮、外側舒張
- ③ 內外兩側同時收縮
- ④ 內外兩側同時舒張。

11. () 下列哪一種動物的覓食構造敘述是錯誤的？

- ① 老虎用鋒利的牙齒撕咬獵物
- ② 大象用長鼻子抓取食物放入口中
- ③ 變色龍用快速伸長的舌頭黏住獵物
- ④ 長頸鹿用尖銳的犬齒撕裂樹皮。

12. () 下列哪一種動物在冬季來臨時，會利用「厚厚的皮下脂肪和濃密的毛」來達到禦寒的效果？

- ① 北極熊
- ② 紫斑蝶
- ③ 家燕
- ④ 烏魚。

13. () 關於「內溫動物」與「外溫動物」的比較，下列哪一項敘述是正確的？

- ① 鳥類和哺乳類屬於外溫動物
- ② 外溫動物的體溫會隨著環境溫度而改變
- ③ 內溫動物在天冷時必須依靠曬太陽來維持體溫
- ④ 爬蟲類和兩生類屬於內溫動物。

14. () 「為了延續下一代，動物會用各種方式吸引異性」，這就是求偶行為，以下哪一個錯誤？

- ① 青蛙會發出蛙鳴來吸引異性
- ② 雄孔雀會展示美麗的羽毛吸引異性
- ③ 雄鹿會用跳舞的方式吸引雌鹿
- ④ 螢火蟲會利用發光吸引異性。

15. () 綠蠵龜孵化時的「性別」，主要是由下列哪一個環境因素所決定？

- ① 沙子的溫度
- ② 海水的鹹度
- ③ 照光的長短
- ④ 蛋殼的厚度。

完成第 1 張，還有 1 張，請加油

班級：五年__班座號：__姓名：__

三、配合題(共 40 分)

甲、請根據敘述填寫正確的代號。

(每格 1 分，共 8 分)

①掠食 ②競爭 ③共生 ④寄生

1. () 花豹、獅子和獵豹等肉食動物互相強奪草原的草食動物及領地。

2. () 藤壺附著在海龜身上，其堅硬外殼和重量導致海龜受傷且游不動，使海龜受害而藤壺受益。

3. () 棘冠海星利用體表的毒刺保護自己，並大量捕捉與啃食珊瑚蟲作為牠的食物。

4. () 有毒的海葵保護寄居蟹免受天敵攻擊，寄居蟹則載著海葵移動以增加海葵獲得食物的機會。

5. () 蚜蟲從腹部排出甜甜的蜜露給螞蟥吸食，螞蟥保護蚜蟲免於被瓢蟲吃掉。

6. () 牛蟬透過叮咬貓狗來吸取血液作為養分，進而引發貓狗皮膚過敏與發炎。

7. () 兩隻飢餓的狼在雪地上同時發現了獵物，為了生存而彼此互相搶奪食物。

8. () 水鳥在溼地的淺灘中漫步，看準目標後快速伸出嘴喙捕捉水中的小魚。

乙、生活中我們可以怎麼做來避免鐵生鏽呢？請在□中打 V(複選題)(每格 1 分，共 6 分)

☐表面電鍍

☐包覆塑膠皮

☐泡在水中

☐加潤滑油

☐塗檸檬汁

☐塗上油漆

丙、下面是某次關於黴菌的實驗設計，請完成表格。(每格 1 分，共 7 分)

實驗假設	在 <u>溫暖</u> 的環境下，黴菌比較容易生長
------	---------------------------

操作變因	☐ 水分、 ☐ 空氣 ☐ 溫度
------	---

控制變因	☐ 吐司大小、 ☐ 放置時間 ☐ 夾鏈袋大小、 ☐ 放置環境
------	---

丁、下列關於卵生動物和胎生動物的敘述，正確的請在□中打 V (每格 1 分，共 4 分)

☐卵生動物的受精卵是在母體外發育，而胎生動物的胚胎則是在母體內發育。

☐胎生動物(如柴犬)發育所需的養分，主要是由卵黃來提供。

☐雞和綠蠵龜雖然生活在不同環境，但牠們都屬於卵生動物。

☐人類和雞不同，不會生蛋，這種繁殖方式稱為卵胎生。

戊、下面是某溼地生態系的食物鏈，回答下列問題：(請填代號)(每格 1 分，共 4 分)

①藻類→②虱目魚→③小白鷺

(1) 在這條食物鏈中，可以自行製造養分的「生產者」是_____。(請填代號)

(2) 以生產者為食物的「一級消費者」是_____。(請填代號)

(3) 關於生物間「吃與被吃」的能量轉移，食物鏈中的箭頭方向應該是由被吃者指向吃人者，因此圖中箭頭的方向是正確的嗎？答：正確 / 錯誤。(圈選)

(4) 這三種生物族群共同生活在同一個特定時間與區域內，牠們集合在一起在生物學上合稱為達：個體/族群/群集。

(圈選)

己、連連看，找出正確的答案(每格 1 分，共 4 分)

低溫保存 真空包裝 曬乾 醃漬

● ● ● ●

● 利用陽光 除去水分，讓微生物不易生長	● 隔絕空氣 使微生物不易生長	● 利用低溫 抑制微生物的生長	● 用大量的鹽或糖來保存食物
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

背面還有題目

庚、人體具有不同層次的構造。請將下列構造依據其「組成層次由小到大」進行排列，填入 1~4 的數字：（每格 1 分，共 4 分）

- () 胃（器官）
- () 上皮組織（組織）
- () 消化系統（器官系統）
- () 上皮細胞（細胞）

辛、動物的身體構造和覓食方式息息相關。請將正確的動物覓食構造代號填入括號中：（每格 1 分，共 3 分）

- 1. 像吸管的口器 2. 長而靈活的舌頭
- 3. 強而有力的腳爪

- () 大冠鷲用來抓取地面上的蛇類或獵物。
- () 柑橘鳳蝶用來伸入花朵深處吸食花蜜。
- () 食蟻獸用來捕食蟻穴中的白蟻。

四、閱讀測驗（每題 2 分，共 10 分）

沉睡海底的百年巨輪——鐵達尼號的「吃鐵細菌」

1912 年沉沒的豪華巨輪「鐵達尼號」，靜靜躺在 3800 公尺深、寒冷且缺乏氧氣的海底。科學家原本以為，在這種極端環境下，船體的鐵應該能保存得非常久。然而，當潛水艇在 1980 年代找到它時，卻發現船身到處掛滿了像鐘乳石一樣的紅褐色鐵鏽，而且結構變得非常脆弱，預估再過幾十年就會完全瓦解。經過採樣研究，科學家震驚地發現，這不是常見的化學生鏽，而是一種新型細菌（被命名為「鐵達尼鹽單胞菌」）的傑作！

這種「吃鐵細菌」非常特別，牠們不需要充足的氧氣，而是直接利用鐵金屬作為能量來源。牠們在船體表面大肆繁殖，把堅硬的鋼鐵轉化為脆弱的氧化鐵。這項意外發現讓科學家意識到，在深海中，微生物對金屬造成的生物腐蝕，威力完全不亞於陸地上的化學反應。

1. () 根據文章內容，科學家原本「預期」鐵達尼號在深海中的保存狀況應該如何？
 - ① 會迅速被深海的強烈海流衝散
 - ② 鐵質船體應該能保存得非常久
 - ③ 船身會因為水壓過大而立刻壓扁
 - ④ 船體會成為深海魚類的避難所。
2. () 1980 年代科學家實際找到鐵達尼號時，看到了什麼樣的景象？
 - ① 船身外表依然完好如初且閃閃發光
 - ② 長滿綠色的深海植物與大型海藻
 - ③ 船身掛滿了鐘乳石狀鐵鏽且脆弱
 - ④ 船體已經完全瓦解，剩下海底的殘骸。
3. () 關於「鐵達尼鹽單胞菌」的敘述，下列哪一項是正確的？
 - ① 生存需要非常充足的氧氣
 - ② 透過高溫環境來分解鋼鐵
 - ③ 直接利用「鐵金屬」作為能量來源
 - ④ 是在陸地上隨處可見的普通黴菌。
4. () 文中提到「生物腐蝕」的威力不亞於陸地上的化學反應。這裡的「生物腐蝕」在鐵達尼號上是指什麼過程？
 - ① 微生物將鋼鐵轉化為脆弱的氧化鐵
 - ② 深海魚不斷啃咬船身導致結構破壞
 - ③ 海水中鹽分長期浸泡導致鐵質融化
 - ④ 潛水艇在採樣時對船體造成的破壞。
5. () 這篇文章主要想傳達給讀者的科學核心觀念是什麼？
 - ① 應該盡快把鐵達尼號從海底打撈
 - ② 微生物在缺乏氧氣的極端深海中完全無法生存
 - ③ 在深海中，金屬生鏽的速度只跟化學反應有關
 - ④ 微生物的生命活動也可能對金屬結構造成重大影響。

請記得檢查考卷